

주민이 그린 고산 환경리빙랩 매뉴얼

발간사

이 매뉴얼은 청곡종합사회복지관이 3년 동안 주민과 함께 고민한 하나의 질문에서 나왔습니다.

"우리 동네의 환경 문제는, 결국 누가 풀어야 하는가?"

환경 문제는 그 동네에 사는 사람이 가장 먼저 알아채고, 가장 오래 그 결과를 안고 살아갑니다. 문제를 풀어가는 과정에는 행정과 전문가의 지원이 필요하지만, 출발점은 그 문제를 일상에서 겪는 주민이어야 한다는 것이 우리의 답이었습니다.

2023년 여름, 이 질문을 들고 고산1동, 고산2동, 고산3동 주민을 찾아갔을 때 반응은 예상보다 빨랐습니다. 2주 만에 47명이 지원서를 냈습니다. 최종 선발된 20명은 각자의 동네에서 환경 문제를 조사하고, 실험하고, 해결안을 만들기 시작했습니다. 이것이 주민환경연구원의 시작이었습니다.

3년이 지난 지금, 그 실험은 종이팩 자원순환 시스템으로 결실을 맺었습니다. 아파트·카페·초등학교를 거점으로 한 수거 구조를 마을 단위에서 직접 설계하고 운영까지 이끌어 낸 것은, 외부 자원이 풍부하지 않은 동 단위 복지관 사업으로서는 고무적인 성과입니다. 수거 업무를 지역 노인일자리와 연결해 지속성까지 확보한 점은 주민이 제안한 실천이 단발성 캠페인을 넘어 작은 마을 단위에서 작동하는 모델로 자리 잡았음을 보여줍니다.

청곡종합사회복지관 주민이 그린 고산팀은 이 성과를 고산동만의 결과물로 남겨두지 않았습니다. 종이팩 자원순환 모델이 작동한 과정과 방법을 앱과 매뉴얼로 정리해 온라인·오프라인 플랫폼으로 구축한 것이 3년차 사업의 결론입니다. 이는 우리의 활동을 객관적으로 검증하는 작업이자, 비슷한 고민을 가진 동종 기관에는 따라 할 수 있는 가이드라인을, 더 많은 주민에게는 참여를 확산할 수 있는 통로를 제공하기 위한 선택이었습니다.

사회복지관이 환경 사업을 하는 이유를 묻는 분들이 있습니다. 청곡종합사회복지관은 취약계층을 돕는 곳에 머무르지 않고, 지역의 다양한 사회문제에 관심을 갖고 주민이 스스로 그 문제를 풀어갈 수 있도록 돕는 조력자가 되고자 해왔습니다. 분리수거 인프라가 닿지 않는 단독주택 밀집 지역, 정보를 얻기 어려운 고령 주민, 캠페인이 끝나도 달라지지 않는 일상은 누구도 먼저 나서지 않으면 풀리지 않지만, 주민이 직접 나서면 풀 수 있는 지역의 문제였습니다. 청곡종합사회복지관이 환경리빙랩에 3년을 투자한 이

유가 거기 있습니다.

이 매뉴얼을 읽는 분이 같은 고민을 안고 있는 분이기를 기대합니다. 고산동에서 만든 모델은 특별한 조건 위에 세워진 것이 아닙니다. 주민과 함께 시작할 준비가 된 기관이라면, 이 매뉴얼이 그 출발점이 될 수 있습니다.

청곡종합사회복지관장 김순애

3년의 여정- 메뉴얼을 읽기전에

주민이 Green 고산 환경리빙랩 3년의 여정

주민이 Green 고산 환경리빙랩은 주민이 지역의 환경 문제를 발견하고, 종이팩 자원순환 모델을 만들고, 그 과정을 앱과 매뉴얼로 남긴 3년의 기록입니다.

[1차년도] 문제를 발굴하다 (2023.8 - 2024.7)



주민 주도의 환경 연구 체계 마련 및 역량 강화

주민환경연구원 20명을 선발하여 고산동의 생활 밀착형 환경 문제를 직접 조사했습니다.



종이팩 자원순환을 핵심 과제로 선정

리빙랩 교육과 주민 토론을 통해 지역에 필요한 환경 대안 모색의 기반을 마련했습니다.

[2차년도] 모델을 만들다 (2024.8 - 2025.7)



맞춤형 3대 수거 모델 구축 (아파트·카페·학교)

지역 특성에 맞춘 거점별 수거 체계를 설계하고 운영 구조를 안정화했습니다.



종이팩 수거 인프라 총 39개소 설치

실의용 21개, 실내용 18개 전용 수거함을 설치하여 주민 접근성을 높였습니다.

월 회수량 증가

203kg

49kg

2025년 3월

2024년 6월

약 414% 증가

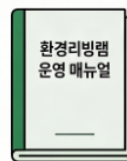
증가율 약 414% 증가
(운영 체계가 자리 잡으며 종이팩 회수량이 실제적인 수치로 증명되었습니다.)

[3차년도] 플랫폼을 만들다 (2025.8 - 2026.7)



‘주민이 그린 고산’ 모바일 앱 출시

주민들이 실시간으로 수거 거점을 확인하고 실천을 인증하는 온라인 플랫폼을 구축했습니다.



환경리빙랩 운영 매뉴얼 제작

3년간의 실행 착오와 운영 과정을 정리하여 타 지역 확산이 가능한 지침을 마련했습니다.



지속 가능한 자원순환 거버넌스 기반 마련

민·관·산·학 협력을 통해 사업 종료 후에도 유지 가능한 환경 마을 모델을 완성했습니다.

고산동의 3년은 주민이 문제를 발견하고, 실행 모델을 만들고, 다음 지역이 참고할 수 있는 기반으로 남긴 과정입니다.

주민이 Green 고산 환경리빙랩 3년의 여정

주민이 Green 고산 환경리빙랩은 주민이 직접 지역의 환경 문제를 발견하고, 종이팩 자원순환 모델을 설계·실행하며, 그 과정과 노하우를 앱과 매뉴얼이라는 플랫폼으로 기록한 3년의 프로의 프로젝트입니다.

[1차년도] 문제를 발굴하다 (2023.8 - 2024.7)

주민 주도의 환경 연구 체계 마련



주민환경연구원 20명을 선발하고
고산1·2·3동의 생활 밀착형
환경 문제를 직접 조사했습니다.

종이팩 자원순환을 핵심 과제로 선정



동별 활동을 통해 분리매출이
취약한 종이팩 문제를 해결해야 할
핵심 과제로 정리했습니다.

리빙랩 기반 주민 역량 강화



리빙랩 및 환경 교육을 통해
주민이 직접 대안을 모색하는
기반을 마련했습니다.

[2차년도] 모델을 만들다 (2024.8 - 2025.7)

맞춤형 3대 수거 모델 구축



아파트, 카페, 학교의 특성에 맞춰
거점별 수거 체계를 설계하고
운영 구조를 안정화했습니다.

종이팩 수거 인프라 총 39개소 설치



실외용 21개, 실내용 18개 등
총 39개소에 전용 수거함을 설치하여
접근성을 높였습니다.

월 회수량 49kg에서 203kg으로 증가



2025년 3월 49kg 수준이던
월 회수량이 2025년 6월
203kg으로 늘어났습니다.

[3차년도] 플랫폼을 만들다 (2025.8 - 2026.7)

'주민이 그린 고산' 모바일 앱 출시



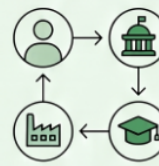
주민들이 실시간으로 수거 거점을
확인하고 실적을 인증할 수 있는
온라인 플랫폼을 구축했습니다.

환경리빙랩 매뉴얼 제작



3년간의 시행착오와 운영 과정을
정리하여 타 지역에서 참고할 수 있는
지침을 마련했습니다.

지속 가능한 자원순환 거버넌스 기반 마련



민·관·산·학 협력 구조를 바탕으로
사업 종료 후에도 이어질 수 있는
운영 기반을 마련했습니다.

고산동의 3년은 주민이 문제를 발견하고, 실행 모델을 만들고,
다음 지역이 참고할 수 있는 기반으로 남긴 과정입니다.

인포그래픽 최종 문구 기준

1차년도 문제를 발굴하다 (2023.8 - 2024.7)

- 주민 주도의 환경 연구 체계 마련
- 종이팩 자원순환을 핵심 과제로 선정
- 리빙랩 기반 주민 역량 강화

2차년도 모델을 만들다 (2024.8 - 2025.7)

- 맞춤형 3대 수거 모델 구축
- 종이팩 수거 인프라 총 39개소 설치
- 월 회수량 49kg에서 203kg으로 증가

3차년도 플랫폼을 만들다 (2025.8 - 2026.7)

- '주민이 그린 고산' 모바일 앱 출시
- 환경리빙랩 매뉴얼 제작
- 지속 가능한 자원순환 거버넌스 기반 마련

하단 마무리 문구는 다음 문장을 기준으로 한다.

고산동의 3년은 주민이 문제를 발견하고, 실행 모델을 만들고, 다음 지역이 참고할 수 있는 기반으로 남긴 과정입니다.

1차년도 2023.8 - 2024.7 문제를 발굴하다

참여 인원: 주민환경연구원 20명(고산1동 6명·고산2동 8명·고산3동 6명)

2023.8.14 주민환경연구원 모집을 시작했다. |

2023.8.31 모집을 마감했다. 47명이 지원했고, 최종 20명을 선발했다. |

2023.9.12 발대식을 열었다. 의원, 수성구청 복지국장, 환경공단 처장 등 내빈 15명을 포함해 50명이 참석했다. |

2023.9.13~10.31리빙랩 기반 교육 7회를 진행했다. 지역주민 400명 환경 설문, 문제 발굴, 문제 정의, 프로토타입 과정을 포함했다. |

2023.10.6~12.22 환경전문성향상 교육 12회를 진행했다. 기후위기, 생태기록, 자원 순환, 분리배출 등을 다뤘다. |

2024.3.8 MBC 즐거운 오후 2시에 출연했다. |

2024.5.14 신매광장에서 고산1동 우유팩 캠페인과 고산2동 쓰레깃기 캠페인을 동시에 진행했다.

2024.6 고산3동 매호공원 식재 활동과 공원 생태환경 인식개선 활동을 진행했다. |

2024.7 향뜰어린이집·선화어린이집 체험형 공원생태환경교육을 실시했다. |

2024.7.16 우유팩 분리수거함 시제품 제작·설치 협의를 진행했고, 쓰레깃기 팻말을 설치했다. |

핵심 성과는 팝업환경도서관 1,260명, 환경교육아카데미 460명, 환경감수성향상챌린지 1,170명 참여였다.

동별 환경리빙랩 활동 전후 관심도도 달라졌다. 고산1동 우유팩 분리수거 관심도는 3.28점에서 4.75점으로 높아졌다. 고산2동 지역사회 작은 쓰레기 문제 관심도는 3.72점에서 4.45점으로 높아졌다. 고산3동 공원생태환경문제 관심도는 3.60점에서 4.31점으로 높아졌다.

고산1동은 우유팩 분리배출, 고산2동은 쓰레깃기, 고산3동은 공원 생태환경을 주제로 실험했다. 세 가지 실험을 진행한 결과, 수거함 설치와 자원순환 시스템으로 확장 가능한 종이팩 자원순환을 2차년도 단일 주제로 선택했다.

종이팩을 선택한 데에는 재활용 자원으로서의 가치도 있었다. 한국순환자원유통지원센터의 포장재별 재활용 자료에 따르면, 종이팩은 우유·음료·두유 등을 담는 용기로 일반팩과 멸균팩으로 나뉘며, 재활용 시 주로 화장지 원료로 활용된다. 국내에서 배출되는 연간 약 7만 톤의 종이팩 중 상당량이 쓰레기로 배출되고 있어, 별도 분리배출과 안정적인 수거 구조를 만드는 일이 자원순환 측면에서도 의미가 컸다.

2차년도 2024.8 - 2025.7 모델을 만들다

참여 인원: 주민환경연구원 30명(전년 대비 10명 확대)

2024.8 2차년도를 시작했다. 종이팩 자원순환을 단일 주제로 집중했다. |

2024.8~9 아파트·카페·초등학교 3가지 수거 모델을 설계했다. |

2024.10 수거 거점을 선정하고 종이팩 수거함을 설치했다. 실외용 21개, 실내용 18개 등 총 39개소였다. |

2024.11 노인일자리 사업과 종이팩 수거 업무를 연결하기 시작했다. |

2024~2025 TBN교통방송 고정 패널로 1년간 활동했다. |

| 2025.7 | 수거→보관→행정복지센터 전달→천마산업 수거 구조가 안정화됐고, 3가지

모델이 완성됐다. |

핵심 성과는 아파트·카페·초등학교 종이팩 자원순환 3모델 구축, 수거함 총 39개소 설치, 카페·유관기관 수거 거점 운영, 교육기관 인식개선교육, 노인일자리 연계 수거 체계 구축, 그린고산실천단 거버넌스 완성이었다. 2차년도 정량 성과 기준으로는 누적 참여 주민 4,349명, 수거 인프라 39개, 협력 네트워크 11개 기관이 확인됐다. 수거 인프라는 아파트 6개 단지 21개, 카페·유관기관 14개소 14개, 교육기관 4개소 4개로 구성됐다.

2차년도 성과보고서 기준, 수거함 설치 아파트 대상 설문에서는 지속 이용 의향 98.0점, 주변 추천 의향 95.3점, 환경 보호 기여 인식 97.3점으로 나타났다. 수거함이 설치되지 않은 아파트 대상 조사에서도 수거함 증가 시 분리배출 증가 기대가 93.1점으로 확인됐다. 종이팩 전용 수거함 설치가 실천 전환의 핵심 조건임을 보여준 결과였다.

종이팩 회수량도 짧은 기간 안에 증가했다. 성과보고서 기준 2025년 3월 48.8kg이었던 월 회수량은 5월 138.6kg으로 늘었고, 포트폴리오 기준 6월에는 203kg까지 증가했다. 3월 49kg 수준에서 6월 203kg으로 늘어난 흐름은 414% 증가로 정리됐다. 수거 거점이 설치되는 것만으로 끝나는 것이 아니라, 주민 참여와 운영 체계가 맞물릴 때 실제 회수량이 달라진다는 점을 보여준 수치였다.

수거함 설치 이후 내부 원자료에서도 같은 흐름이 확인된다. 아파트 회수량은 2025년 3월부터 12월까지 632.7kg, 2026년 1월부터 5월까지 438.4kg으로 집계됐다. 복지관 자체 회수량은 2025년 5월부터 12월까지 196.9kg, 2026년 1월부터 6월 3주까지 198.1kg이었다. 카페·유관기관은 2025년 5월부터 7월까지 123.5kg으로 확인됐다. 이 수치는 고산동 모델이 행사성 캠페인이 아니라 실제 월별 수거 데이터로 남는 운영 체계였음을 보여준다.

3차년도 2025.8 - 2026.7 플랫폼을 만들다

참여 인원: 주민환경연구원 40명

| 2025.8 | 3차년도를 시작했다. 온라인·오프라인 플랫폼 구축을 목표로 삼았다. |

| 2025.8~10 | 주민이 그린 고산 앱을 기획했다. 주민환경연구원이 팀별 연구주제를 정하고 기능 방향을 제안했다. |

| 2025.11~12 | 앱 개발과 베타 테스트를 진행했다. |

| 2026.1~2 | 앱을 구글 플레이스토어에 출시하고 운영을 시작했다. |

| 2026.2~6 | 매뉴얼 원고를 작성하고 편집했다. |

| 2026.6~7 | 일반 지역주민 대상 앱 이용 평가를 진행했다. |

| 2026.7.3 | 기획사에 최종 원고를 전달할 예정이다. |

| 2026.7.23 | 성과공유회에서 매뉴얼을 배포할 예정이다. |

3차년도 핵심 산출물은 주민이 그린 고산 앱과 주민이 그린 고산 매뉴얼이다. 앱은 지금 참여하는 주민을 위한 온라인 플랫폼이고, 매뉴얼은 다음에 시작할 기관을 위한 오프라인 플랫폼이다.

▶ [앱 QR코드 삽입 - 부록과 동일]

1. 프롤로그. 왜 주민이, 왜 종이팩인가

1-1. 왜 종이팩인가

우리나라에서는 매년 약 7만 톤의 종이팩이 배출된다. 그러나 국내 종이팩 회수율은 전국 평균 약 14.8% 수준에 머문다. 우유팩, 두유팩, 주스팩처럼 일상에서 자주 쓰이는 자원이지만 상당량은 일반쓰레기나 폐지와 함께 배출되고 있다. 재활용 가능한 자원이 수거 구조와 정보 부족 때문에 폐기물로 처리되는 것이다.

고산동에서도 같은 문제가 확인됐다. 주민환경연구원이 생활 속 환경 문제를 살펴보는 과정에서 종이팩을 일반 종이류와 함께 배출하거나 종량제봉투에 버리는 사례가 많았다. 종이팩은 일상에서 자주 쓰이지만, 별도 분리배출 방법과 수거 거점에 대한 인지도는 낮았다. 주민들은 이 문제를 단순한 홍보 부족이 아니라 생활 속에서 반복적으로 개선할 수 있는 환경 실천 과제로 보았다.

종이팩은 일반 종지와 다르다. 방수 처리가 되어 있어 신문지나 상자류와 함께 배출하면 재활용 공정으로 들어가기 어렵다. 올바르게 분리배출된 종이팩은 수거, 선별, 세척, 압착 과정을 거쳐 재생펄프로 가공되고, 이후 화장지와 같은 생활용품 원료로 다시 쓰인다. 폐기물이 아니라 자원순환 체계 안으로 다시 들어가는 것이다.

종이팩의 자원순환 효과는 수치로도 설명할 수 있다. 종이팩 1kg, 약 35개의 우유팩을 재활용하면 50m 길이 두루마리 화장지 3개를 만들 수 있다. 종이팩 1톤을 재활용하면 30년생 나무 20그루를 심는 것과 같은 효과가 있다고 알려져 있다. 고산동이 종이팩을 환경리빙랩의 핵심 주제로 선택한 이유는 여기에 있다. 종이팩은 주민 누구나 일상에서 실천할 수 있고, 자원순환의 효과를 비교적 분명하게 확인할 수 있는 가까운 환경 과제였다.

1-2. 왜 주민인가

기존 환경 캠페인은 전문가가 정보를 전달하고 주민이 실천하는 방식으로 운영되는 경우가 많았다. 그러나 일회성 교육과 홍보만으로는 생활 습관의 변화를 지속시키기 어렵다. 환경 문제는 주민의 일상 속에서 발생한다. 그래서 해결 과정도 주민의 참여를 중심으로 설계되어야 한다.

환경리빙랩은 이 지점에서 의미가 있다. 환경리빙랩은 주민이 단순한 참여자가 아니라 생활 속 문제를 발견하고, 해결 방법을 직접 실험하고, 결과를 다시 점검하는 방식이다. 전문가가 정답을 제시하는 구조가 아니라 주민이 연구자가 되어 지역의 문제를 정의하

고 실행 방법을 찾아가는 과정이다.

고산동 환경리빙랩도 그렇게 시작됐다. 2023년 주민환경연구원 모집 이후 참여 주민들은 고산1동, 고산2동, 고산3동의 환경 문제를 조사하고 토론했다. 그 과정에서 종이팩 분리배출 실태, 주민의 배출 습관, 수거 인프라 부족이 구체적으로 드러났다. 주민환경연구원은 문제를 발견하는 데서 멈추지 않고 캠페인, 교육, 수거함 개선, 거점 구축까지 직접 기획하고 실행했다.

“고작 우유팩 하나 더 분리배출한다고 해서 기후환경이 달라질까라는 의문도 있었습니다. 하지만 내가 변하고, 가족이 변하고, 같은 환경의식을 가진 사람들이 한 사람씩 모이기 시작하면 결국 변화는 만들어질 수 있다는 것을 직접 경험하게 되었습니다.”

신철주 주민환경연구원의 이 말은 고산동 환경리빙랩이 왜 주민을 중심에 두었는지를 잘 보여준다. 처음에는 작은 실천의 효과를 의심했지만, 활동을 이어가며 변화는 개인에게서 가족으로, 다시 이웃으로 확장될 수 있다는 것을 경험한 것이다.

고산동 환경리빙랩이 보여준 것은 종이팩 하나의 문제가 아니다. 주민이 스스로 질문하고, 실험하고, 지역에 맞는 해결 과정을 만들 수 있다는 가능성이다. 이 매뉴얼은 그 과정을 다음 지역에서도 다시 시작할 수 있도록 정리한 기록이다.

1부. 문제를 발굴하다

1-1. 고산동은 어떤 동네인가

복지관이 마을의 환경 문제를 다루게 된 배경을 이해하려면 먼저 고산동이라는 지역을 살펴볼 필요가 있다. 고산동은 수성구 안에서도 뚜렷한 생활권과 정체성을 가진 지역이다. 대구 도심과는 개발제한구역과 군부대 등으로 일정하게 분리되어 있고, 경산시와는 가까우면서도 경부선 철도로 생활권이 나뉘어 있다. 주민들은 행정구역으로는 수성구에 살지만, 일상에서는 "시지에 산다"고 말할 만큼 고산동을 하나의 생활권으로 인식한다.

고산동은 도시이면서도 자연과 가깝다. 문화시설과 생활 인프라가 갖춰져 있지만, 동시에 옥수천, 매호천, 망월지, 고산, 천을산 등 하천과 녹지가 가까이에 있다. 아파트 단지 와 단독주택, 상가, 학교, 공원, 행정복지센터가 함께 놓여 있고, 주민의 생활 동선도 다양하다. 어떤 주민은 아파트 분리수거장을 매일 지나고, 어떤 주민은 신매광장과 상가를 오가며 생활하고, 어떤 주민은 매호공원과 학교 주변을 일상적으로 이용한다.

이러한 지역 특성은 환경 문제를 바라보는 주민의 감수성과도 연결되어 있었다. 청곡종합사회복지관은 2021년 환경감수성향상챌린지 '지구를 지키는 좋은 이웃'을 운영하며 그 가능성을 확인했다. 코로나19 시기, 천연주방세제 만들기 키트를 활용해 하나는 직접 만들고 하나는 이웃에게 나누는 방식으로 안부와 환경 실천을 함께 전했다. 주민들은 카카오톡을 통해 작은 실천을 공유했고, 서로의 참여를 응원했다.

이후 신매시장상인회와 함께한 '우리 동네 자원순환 캠페인 - 아이스팩 챌린지', 주민 환경동아리 '제로투(Zero Two)' 활동도 이어졌다. 아이스팩을 모아 시장 상인에게 재사용하도록 나누고, 플로깅과 업사이클링 교육, 공공 캠페인을 주민이 직접 기획하고 실행했다. 이 경험은 고산동에 이미 환경을 삶의 일부로 연결하려는 주민감수성이 쌓여 있음을 보여주었다.

2023년 청곡종합사회복지관은 이 흐름을 바탕으로 더 체계적인 환경 실천 모델을 제안했다. 주민이 스스로 마을의 환경 문제를 정의하고, 해결 방법을 실험하고, 그 결과를 다시 점검하는 주민주도형 환경리빙랩이었다. 출발점은 거창한 환경 담론이 아니라 "우리 동네에서 반복해서 겪는 불편함은 무엇인가"라는 질문이었다.

1-2. 주민환경연구원이 탄생하다

본격적인 사업을 시작하기 위해 함께할 주민을 모집했다. 쉬운 과정은 아니었다. 사회

복지관은 주로 취약계층 지원과 복지서비스를 제공하는 기관으로 인식되어 있었고, 환경 문제와 리빙랩이라는 방식은 주민에게 아직 낯설었다. 그래서 먼저 사업의 취지와 방식을 설명하는 일이 필요했다.

청곡종합사회복지관은 그린고산실천단과 함께 사업설명회를 열고, 유동 인구가 많은 장소와 유관기관에 홍보물을 배치했다. 맘카페와 SNS, 수성구청 전광판 홍보도 활용했다. 홍보 문구 하나에도 주민이 쉽게 이해할 수 있도록 신경을 썼다. 그 결과 2주 만에 47명이 지원했고, 지원자 전원과 1:1 면담을 진행했다.

선정 기준은 명확했다. 주민공동체와 환경 관련 활동 경험이 있는 고산동 주민을 우선했고, 최근 2년간 환경 관련 활동에 참여한 경험이 있는 주민, 환경 문제에 관심이 있는 주민을 함께 살폈다. 최종적으로 고산1동 6명, 고산2동 8명, 고산3동 6명 등 20명의 주민환경연구원이 선발됐다.

주민환경연구원은 고산1동, 고산2동, 고산3동으로 나뉘어 활동을 시작했다. 고산동은 넓고 생활환경도 다양하다. 같은 고산동이라도 동마다 겪는 문제와 생활 양식이 다르기 때문에, 각자의 생활권을 잘 아는 주민이 자기 동네를 살피는 방식이 리빙랩에 더 적합했다. 참여자의 배경도 다양했다. 청년, 주부, 강사, 어린이집 원장, 대학교수 등 직업과 연령은 달랐지만, 마을을 사랑하고 환경을 지키고자 하는 마음은 같았다.

발대식 날, 주민들은 처음으로 '연구자'라는 이름으로 자리에 앉았다. 평소 복지관 프로그램의 참여자였던 주민들이 자기 동네의 문제를 연구하는 주체로 서는 순간이었다. 이때부터 주민환경연구원은 누군가 정해준 캠페인에 참여하는 사람이 아니라, 자기 동네의 문제를 관찰하고 기록하고 해결 방법을 실험하는 사람으로 활동하기 시작했다.

2023년 9월 12일 발대식 이후 주민환경연구원은 리빙랩 기반 교육 7회와 환경전문성 향상 교육 12회에 참여했다. 교육은 지식을 전달하는 시간에 그치지 않았다. 주민들은 지역주민 400명을 대상으로 환경 설문을 진행했고, 동별로 문제를 발굴하고, 문제를 정의하고, 해결안을 구상했다. 처음부터 정답이 있었던 것은 아니었다. 각자의 생활 경험을 꺼내놓고, 비슷한 경험을 모으고, 그것이 지역의 문제인지 확인하는 시간이 필요했다.

1-3. 동별로 발굴한 세 가지 환경 문제

1차년도에는 고산1동, 고산2동, 고산3동이 각각 다른 문제를 들여다봤다. 세 동의 생활환경이 달랐기 때문에, 주민이 발견한 문제도 달랐다.

고산1동 - 우유백패킹, 분리배출의 구조를 묻다

고산1동 주민환경연구원은 아파트 단지 안에서 종이팩이 어떻게 버려지는지 살폈다. 종이팩은 일반 종이류와 비슷하게 보이지만 별도로 배출해야 하는 자원이다. 그러나 주민들은 그 차이를 잘 알지 못했고, 기존 분리배출함 구조도 종이팩을 따로 배출하도록 유도하지 못했다. 결국 많은 종이팩이 일반 종이류와 섞이거나 종량제봉투에 버려지고 있었다. 주민환경연구원은 이 문제를 단순한 분리배출 미숙이 아니라, 정보 부족과 수거 구조의 부재가 함께 만든 문제로 보았다.

고산1동은 이 문제를 '우유백패킹'이라는 이름의 실험으로 풀어보기 시작했다. 씻고, 펄치고, 말리는 실천 방법을 카드뉴스와 리플렛으로 안내하고, 아파트 게시판과 SNS를 통해 캠페인을 진행했다. 종이팩을 따로 배출할 수 있는 장소가 부족하다는 점을 핵심 과제로 보고, 수거함을 제작해 설치했다. 수거함 옆에서 주민에게 직접 안내하고, 배출된 종이팩의 상태를 확인하며 실험의 변화를 기록했다.

실험 이후 고산1동의 우유팩 분리수거 관심도는 3.28점에서 4.75점으로 높아졌다. 주민들은 종이팩이 고급 펄프 자원이며, 세척과 펄침을 거치면 다시 자원으로 돌아갈 수 있다는 사실을 체감하기 시작했다. '우유백패킹'은 단순한 분리배출 캠페인이 아니라, 이후 고산동 전체의 종이팩 자원순환 모델로 확장되는 기반이 되었다.

고산2동 - 쓰레깳기, 작지만 반복되는 문제에 집중하다

고산2동의 실험은 길가와 상가 주변에서 반복적으로 발견되는 작은 쓰레기에서 출발했다. 담배꽂초, 포장지, 종이조각처럼 크지 않은 쓰레기는 쉽게 지나쳐진다. 그러나 같은 장소에 반복해서 쌓이면 거리 미관을 해치고, 주민에게 불쾌감을 준다. 주민환경연구원은 이 문제를 "불편하지만 너무 작아서 문제로 인식되지 않는 것"으로 보았다.

고산2동은 먼저 관찰일지를 작성하며 쓰레기 투기 장소를 기록했다. 사진과 메모로 현장을 정리하고, 공원과 상가, 골목에서 수거 활동을 진행했다. 이후 '쓰레깳기' 캠페인을 시작했다. 이 이름에는 내가 발생시킨 쓰레기는 내가 다시 갖고 간다는 메시지가 담겨 있었다. 수성구청 녹색환경과와 연계해 키팅을 제작하고 배포했으며, 작은 쓰레기가 자주 쌓이는 장소에는 팻말을 설치했다.

활동 이후 고산2동의 지역사회 작은 쓰레기 문제 관심도는 3.72점에서 4.45점으로 높아졌다. 쓰레기가 완전히 사라진 것은 아니었다. 그러나 주민이 문제를 인식하고, 자기 쓰레기를 다시 가져가는 실천을 말하기 시작했다는 점에서 변화가 있었다. 이 실험은

이후 상점주와 골목 단위 협력으로 확장될 수 있는 가능성을 남겼다.

고산3동 - 뿌리 덮은 나무, 공원의 생태를 다시 보다

고산3동 주민환경연구원은 공원 안에 숨어 있는 문제를 발견했다. 맨발걷기길 주변에서는 나무뿌리가 드러나 있었고, 잔디밭은 닳아 흙바닥이 보이는 곳이 있었다. 낙엽은 자연의 일부이지만, 때로는 청소해야 할 대상으로만 여겨졌다. 주민환경연구원은 이 상황을 단순한 공원 관리 문제가 아니라, 자연이 쉬고 회복할 공간이 부족한 문제로 보았다.

주민환경연구원은 수성구청 공원녹지과와 인터뷰를 진행하며 공원 관리의 행정적 흐름을 이해했다. 이후 "낙엽은 공원의 이불입니다", "나무뿌리를 덮어주세요"와 같은 문구를 개발해 공원 현장에 부착했다. 팝업환경도서관과 작은 음악회도 함께 진행하며 주민이 공원을 다른 시선으로 바라볼 수 있도록 했다. 공원을 이용하는 주민 인터뷰를 통해 변화에 대한 반응도 확인했다.

이 실험을 통해 고산3동의 공원생태환경문제 관심도는 3.60점에서 4.31점으로 높아졌다. 주민들은 공원을 깨끗하게 치우는 것만이 환경 관리가 아니라, 나무뿌리를 보호하고 낙엽의 생태적 의미를 이해하는 것도 환경 실천이라는 점을 생각하게 됐다. 수성구청 공원녹지과와의 협력은 주민이 발견한 문제가 행정의 관심과 실행으로 이어질 수 있음을 보여준 사례이기도 했다.

세 동의 실험은 주제도 방식도 달랐다. 그러나 공통점은 분명했다. 주민이 자기 생활환경 속에서 문제를 발견했고, 그 문제를 실험으로 바꾸었으며, 실험의 결과를 다시 주민과 지역에 돌려주었다는 점이다. 주민환경연구원의 한 참여자는 활동 이후의 변화를 이렇게 말했다.

"개인적으로는 생활이 더 짜임새 있게 변화했습니다. 우유팩과 환경 쓰레기 등을 더욱 철저히 분리수거하는 것이 몸에 익숙해졌고, 짧은 시간에 큰 변화를 얻지는 못했지만 가족과 주변에 기후환경에 대해 알리고 함께하자고 전하며 변화하고 있음을 느낍니다."

주민의 시선은 단순한 불편을 넘어 구조를 질문했고, 실천은 단순한 봉사를 넘어 지역 사회에 메시지를 남겼다. 이것이 1차년도 환경리빙랩이 남긴 가장 중요한 변화였다.

1-4. 종이팩 자원순환을 핵심 주제로 선택하다

1차년도 활동을 마친 뒤, 청곡종합사회복지관과 주민환경연구원은 2차년도 방향을 논

의했다. 고산1동, 고산2동, 고산3동에서 각각 발굴한 주제는 모두 의미가 있었다. 그러나 2차년도에는 하나의 주제를 정해 더 깊게 실험하고, 실제 운영 모델로 발전시킬 필요가 있었다.

고산3동의 '뿌리 덮은 나무'는 수성구청 공원녹지과와의 협의를 통해 일부 해결 방향이 만들어지고 있었다. 고산2동의 '쓰레깅기'는 장기적인 인식개선이 필요한 과제였다. 이에 비해 고산1동의 종이팩 자원순환은 주민 참여 범위를 넓히고, 수거와 분류, 납품으로 이어지는 마을 단위 자원순환 시스템으로 발전시킬 수 있는 가능성이 컸다.

특히 1차년도에 설치한 5개의 종이팩 수거함은 다음 질문을 남겼다. 모은 종이팩은 누가 수거할 것인가. 어디에 보관하고, 어떻게 분류하고, 어떤 업체나 기관으로 전달할 것인가. 아파트 2곳, 복지관, 어린이집 2곳에서 시작한 수거함을 카페와 학교, 추가 아파트 단지로 넓힌다면 주민 참여도 더 크게 확장될 수 있었다.

종이팩은 주민 누구나 일상에서 만나는 자원이었다. 우유팩, 두유팩, 주스팩은 가정과 카페, 학교에서 꾸준히 발생했다. 동시에 제대로 분리배출되지 않으면 재활용되지 못하고 버려지는 자원이기도 했다. 문제는 분명했고, 실천 방법도 비교적 단순했다. 씻고, 말리고, 펼쳐서, 전용 수거함에 넣는 것. 그러나 이 단순한 실천이 이어지려면 가까운 수거함, 정확한 안내, 안정적인 수거처가 함께 필요했다.

그래서 2차년도 핵심 주제는 종이팩 자원순환으로 정리됐다. 1차년도가 주민이 문제를 발견하는 시간이었다면, 2차년도는 발견한 문제를 실제 운영 모델로 바꾸는 시간이어야 했다. 다음 장의 이야기는 여기서 시작된다.

2부. 모델을 만들다

2-1. 1차년도에서 2차년도로

1차년도에 주민환경연구원은 고산1동의 우유백패킹, 고산2동의 쓰레깃기, 고산3동의 뿌리 덮은 나무를 주제로 각 동의 환경 문제를 조사하고 실험했다. 세 가지 실험은 모두 의미가 있었지만, 2차년도에는 하나의 주제에 집중해야 했다. 주민이 반복해서 참여할 수 있고, 수거와 재활용 공정으로 연결될 수 있으며, 다른 지역으로 확산할 수 있는 주제가 필요했다.

그 결과 2차년도 핵심 주제는 종이팩 자원순환으로 정리됐다. 2024년 9월 10일, 청곡종합사회복지관 5층 강당에서 2차년도 활동이 시작됐다. 신규 주민환경연구원 10명이 더해져 주민환경연구원은 30명으로 늘었고, 컨소시엄 기관과 협력단체가 함께 참여했다. 2차년도는 문제 발굴의 해가 아니라 모델을 만드는 해였다.

2-2. 세 팀으로 나누어 역할을 정하다

주민환경연구원은 종이팩 자원순환을 위해 세 팀으로 나뉘었다. 팩누리팀은 인식개선을 맡았다. ECO그린팀은 홍보와 콘텐츠 확산을 맡았다. 요기모다팀은 수거함 개선과 수거 인프라 구축을 맡았다.

세 팀의 역할은 서로 달랐지만 목표는 같았다. 주민이 종이팩을 자원으로 인식하고, 올바르게 씻고 말리고 펼쳐서 배출하며, 배출된 종이팩이 안정적으로 수거처까지 이어지는 구조를 만드는 것이었다.

팩누리팀은 주민이 종이팩을 폐지로 오해하거나 재활용이 되지 않는 자원으로 생각하는 문제를 확인했다. 유치원, 어린이집, 통장모임 등을 대상으로 인식개선교육을 진행했고, 종이팩이 실제로 어떻게 재활용되는지 확인하기 위해 수성구청, 행정복지센터, 전문 자원순환 기업 관계자와 만났다.

ECO그린팀은 종이팩의 가치를 알리는 홍보 활동을 맡았다. 종이팩을 씻고, 펼치고, 말리는 방법을 주민에게 전달하기 위해 홍보영상, 피켓, 배너, 캠페인을 활용했다. 처음부터 수거함이 잘 운영된 것은 아니었다. 일반쓰레기가 들어가거나 오염된 종이팩이 배출되는 문제도 있었다. 그러나 반복적인 홍보와 캠페인을 통해 주민이 수거함의 목적을 이해하기 시작했다.

요기모다팀은 수거함과 수거 인프라를 다루었다. 주민이 종이팩을 배출하려 해도 가까

운 곳에 전용 수거함이 없으면 실천은 이어지기 어렵다. 요기모다팀은 실외용 수거함과 실내용 수거함을 구분하고, 위치, 방수, 디자인, 크기, 위생, 접근성을 고려해 수거함을 개선했다. 그 결과 아파트, 카페, 교육기관을 중심으로 총 39개의 수거함이 설치됐다.

2-3. 아파트 회수 모델

아파트 회수 모델은 주민이 생활공간 안에서 종이팩을 배출할 수 있도록 만든 구조다. 기존에는 종이팩을 별도로 배출하려면 행정복지센터나 지정 장소를 찾아가야 하는 불편함이 있었다. 아파트 단지 안에 전용 수거함을 설치하면서 주민 접근성이 높아졌다.

아파트 모델의 핵심은 생활 동선 안에 수거 거점을 두는 것이다. 주민이 종이팩을 씻고 말리고 펼친 뒤, 평소 분리배출을 하러 가는 공간에서 바로 배출할 수 있어야 한다. 수거함 설치 이후 내부 원자료 기준 아파트 회수량은 2025년 3월부터 12월까지 632.7kg으로 집계됐다. 2026년 1월부터 5월까지도 438.4kg이 회수됐다.

이 모델은 공동주택이 많은 지역에서 적용 가능성이 높다. 다만 수거함 설치만으로 충분하지 않다. 수거함의 위치, 관리 주체, 수거 주기, 오염 종이팩 처리 기준이 함께 정리되어야 지속 운영이 가능하다.

2-4. 카페·유관기관 회수 모델

카페·유관기관 회수 모델은 종이팩이 많이 발생하는 거점을 자원순환 체계 안으로 연결한 구조다. 가정에서는 종이팩 배출량이 소량으로 분산되지만, 카페에서는 우유, 생크림, 음료 원재료 사용으로 종이팩이 지속적으로 발생한다.

참여 카페에는 종이팩 전용 수거함을 설치하고, 올바른 분리배출 방법을 안내했다. 카페 모델은 단위 거점당 수거 효율이 높은 편이었다. 내부 집계 기준 카페·유관기관은 2025년 5월부터 7월까지 123.5kg이 계량됐다. 2025년 8월부터 12월까지의 카페 세부 시트에는 개수 기준으로 6,654개가 기록되어 있으나, 최종본에서는 kg 기준과 개수 기준을 구분해 표기해야 한다.

카페 모델의 장점은 수거 효율만이 아니다. 카페를 이용하는 주민에게 종이팩 자원순환을 자연스럽게 알리는 홍보 효과도 있었다. 민간 사업장이 지역 환경 실천의 거점이 될 수 있음을 보여준 모델이었다.

2-5. 학교·교육기관 회수 모델

학교·교육기관 회수 모델은 수거량보다 인식 변화에 더 큰 의미를 둔 구조다. 학생들이 어릴 때부터 종이팩을 별도로 모으고, 자원순환의 이유를 배우는 것이 중요했다. 학교는 단순한 수거처가 아니라 교육 거점이었다.

학생들은 종이팩이 폐지가 아니라 별도 분리배출이 필요한 자원이라는 점을 배웠다. 교육기관에서 진행된 인식개선교육은 학생, 학부모, 교사에게 종이팩 자원순환의 의미를 전달했다. 이 모델은 단기간 회수량보다 장기적인 환경감수성 형성에 초점을 둔다.

학교·교육기관 모델은 다른 지역에서도 적용 가능성이 높다. 다만 학교 일정, 담당 교사, 학생회 참여 방식, 수거 후 보관 장소를 사전에 조율해야 한다.

2-6. 그린고산실천단 거버넌스

2차년도 모델이 실제로 작동하려면 주민의 의지만으로는 부족했다. 수거함 설치, 공공 공간 활용, 수거처 연결, 교육 협력, 홍보 지원은 행정과 전문기관의 협력이 필요했다. 이 역할을 맡은 구조가 그린고산실천단 거버넌스였다.

컨소시엄 기관으로는 수성구청 녹색환경과, 고산1동 행정복지센터, 고산2동 행정복지센터, 고산3동 행정복지센터, 한국환경공단 대구경북지역본부, 사회적협동조합 시지마을공동체가 참여했다. 협력기관으로는 수성구청 자원순환과, 제로웨이스트협동조합 세바퀴, 대구광역시환경교육센터, 수성구립 고산도서관, 한국리빙랩네트워크, 수성시니어클럽, 고산노인복지관 등이 함께했다.

그린고산실천단의 의미는 자문에 그치지 않았다. 주민이 제안한 아이디어를 실행계획으로 바꾸고, 필요한 기관을 연결하고, 행정 절차와 현장 운영 사이의 간격을 줄이는 역할을 했다. 주민의 실천이 실제 운영 구조로 이어질 수 있었던 배경이다.

2-7. 노인일자리와 수거 체계

종이팩 자원순환에서 가장 어려운 부분은 배출 이후의 수거와 관리였다. 복지관 직원이 모든 수거를 직접 맡는 방식은 장기적으로 유지되기 어렵다. 수거 주기, 위생 상태, 보관 공간, 이동 동선이 모두 부담으로 남기 때문이다.

고산동 모델은 이 문제를 지역 노인일자리와 연결해 풀어 나가고 있다. 카페 수거는 대구수성시니어클럽 노인일자리와 연계했고, 이후 아파트 수거는 고산노인복지관 일자리와 연결했다. 이 구조는 수거 인력의 지속성을 높였고, 동시에 지역 어르신의 사회참여와

일자리 효과도 만들었다.

사회복지관이 환경 사업을 할 때 가질 수 있는 강점이 여기에 있다. 환경 문제를 자원 순환의 문제로만 보지 않고, 지역 일자리와 주민 참여, 공공 협력의 문제로 함께 설계할 수 있기 때문이다.

2-8. 방송과 캠페인으로 확산하다

2차년도에는 현장 활동과 함께 대외 홍보도 이루어졌다. MBC 라디오 즐거운 오후 2시와 TBN 대구교통방송 류강국의 출발! 대구대행진 '지구를 지켜라'코너를 통해 고산동의 종이팩 자원순환 활동, 수거함 설치, 주민환경연구원의 실천 사례를 알렸다. 방송 활동은 사업을 복지관 내부 활동에 머무르게 하지 않고, 지역사회 전체의 환경 의제로 확산하는 역할을 했다.

2차년도는 종이팩에 대한 인식개선, 수거함 설치, 세 가지 회수 모델, 거버넌스, 노인일자리 연계가 함께 만들어진 해였다. 1차년도에 주민이 문제를 발견했다면, 2차년도에는 그 문제가 실제 운영 모델로 바뀌었다. 다음 과제는 이 모델을 고산동 안에만 남겨두지 않는 일이었다.

3부. 플랫폼을 만든다

3-1. 모델은 완성됐다, 다음을 준비하다

2부에서 확인한 것처럼, 2차년도 고산동 환경리빙랩은 종이팩 자원순환을 하나의 실행 모델로 만들었다. 아파트는 주민 생활공간 안에서 접근성을 높였고, 카페·유관기관은 종이팩이 많이 발생하는 거점을 수거 체계 안으로 끌어들이었으며, 학교·교육기관은 아이들의 환경 인식 변화와 연결됐다.

2025년 7월, 고산동에는 종이팩 수거 거점이 일정한 형태로 자리 잡았다. 아파트 분리수거장, 카페 한켠, 초등학교와 교육기관 안에 주민이 종이팩을 모을 수 있는 구조가 생겼고, 깨끗하게 분리배출된 종이팩은 복지관과 행정복지센터를 거쳐 천마산업 수거로 연결됐다. 1차년도에 제안 단계에 머물렀던 종이팩 자원순환 모델이 2차년도에는 실제 운영 구조로 전환된 것이다.

이 지점에서 3차년도의 질문이 시작됐다.

"우리가 없어도 이 모델이 돌아갈 수 있는가."

성과는 분명했다. 각 영역의 특성에 맞춰 아파트 6개 단지 21개, 카페·유관기관 14개소 14개, 교육기관 4개소 4개 등 총 39개소에 수거함이 설치됐다. 수거함이 최초 설치된 2025년 5월부터 7월까지 모델별 회수량은 아파트 179kg, 카페·유관기관 124kg, 학교·교육기관 31kg이었다. 이후 내부 수거량 원자료를 다시 확인해보면, 아파트 모델은 2025년 3월부터 12월까지 632.7kg, 2026년 1월부터 5월까지 438.4kg을 모았다. 숫자는 이 모델이 한 계절의 실험으로 끝나지 않았다는 것을 보여준다.

교육과 챌린지도 함께 이루어졌다. 신매초등학교, 고운유치원, 고운어린이집, 국공립알파시티청아람어린이집 등 교육기관에서 유아와 초등학생, 지역주민을 대상으로 종이팩 분리배출 인식개선교육을 진행했다. 각 모델별 챌린지를 통해 주민 참여 방식도 조금씩 개선됐다.

수거 체계도 구체화됐다. 아파트 회수 모델은 복지관을 중심으로 주 3회 운영됐고, 카페·유관기관 회수 모델은 대구수성시니어클럽 노인일자리와 연계해 주 3회 운영됐다. 당시 카페 수거에는 일자리 어르신 6명이 함께했다. 학교·교육기관 회수 모델은 월 1회 학생 주도형 환경 챌린지와 연결됐다. 초등학교에서는 학생회 중심으로 등교 시간에 학생들이 가정에서 깨끗하게 모아온 우유팩을 학교 수거함에 배출하고, 복지관이 이를 일괄 수거하는 방식으로 운영됐다.

아파트와 초등학교에서 수거한 종이팩은 복지관에 보관했다가 월 2회 천마산업 수거 일정에 맞춰 관할 행정복지센터로 전달했다. 복지관이 오전 8시 30분경 행정복지센터에 종이팩을 가져다 두면, 오전 9시경 천마산업이 이를 수거하는 흐름이다. 고산동 모델의 핵심은 깨끗하게 분리배출된 종이팩만 수거해 안정적으로 재활용 공정에 연결하는 구조에 있다.

이 구조가 말로만 확인된 것은 아니었다. 2025년 4월 4일, 팩누리팀 주민환경연구원과 실무자는 천마산업을 방문했다. 대구·경북에서 모인 종이팩이 어떻게 선별되고 압축되는지, 압축된 종이팩이 다시 어떤 재활용 공정으로 이어지는지 직접 확인했다. 현장에서 본 압축 종이팩 더미는 주민이 씻고, 말리고, 펼쳐서 모은 작은 실천이 실제 산업 공정 안으로 들어간다는 사실을 보여줬다.

천마산업 인터뷰는 교육 내용도 바꿨다. 주민환경연구원은 종이팩이 일반 종이류가 아니라 별도로 모아야 하는 자원이라는 점, 멸균팩과 일반팩이 섞이면 추가 선별 비용이 발생한다는 점, 오염된 종이팩은 재활용 공정에 부담이 된다는 점을 구체적으로 확인했다. 이후 팩누리팀은 인식개선교육 제목을 "종이팩은 종이(류)가 아니다. 종이팩은 나를 살리는 나무다."로 정하고, 씻고-말리고-펼치는 체험을 교육 안에 넣었다.

2부가 3가지 모델을 만드는 과정을 보여준다면, 3부는 그 모델을 어떻게 남기고 확산할 것인가에 대한 이야기다. 모델은 만들어졌지만, 당시 시스템은 청곡종합사회복지관의 실무 조정에 크게 의존하고 있었다. 수거 일정을 조율하는 것, 수거함 관리 기관과 연락하는 것, 천마산업 수거 일정과 전달 물량을 확인하는 것, 새로운 참여자에게 방법을 안내하는 것 모두 복지관 직원의 손을 거쳐야 했다.

모델이 있어도 운영 구조가 정리되지 않으면 지속되기 어렵다. 3차년도에는 이 문제를 풀어야 했다. 청곡종합사회복지관의 담당자가 계속 설명하지 않아도, 다른 지역의 누군가가 고산동의 경험을 보고 자기 지역에서 다시 시작할 수 있어야 했다. 그래서 고산동의 수거 거점과 참여 방법은 앱으로 정리했고, 3년 동안의 판단과 시행착오는 매뉴얼로 남겼다.

왜 온·오프라인 플랫폼인가

환경 사업의 확산을 가로막는 것은 대부분 정보 접근의 문제다. 어디에 수거함이 있는지, 종이팩을 어떤 기준으로 배출해야 하는지 즉각 답할 수 있는 창구가 없으면 참여는 이어지지 않는다. 좋은 의도를 가진 주민도 방법을 모르면 참여하지 못한다.

동시에 다른 지역의 기관 담당자가 같은 시도를 해보고 싶다고 결심했을 때, 처음부터 모든 것을 설계해야 한다면 시작 장벽이 너무 높다. 청곡종합사회복지관이 3년 동안 시행착오 끝에 만들어낸 방법을 다시 처음부터 겪어야 한다면 그것은 자원의 낭비다.

지금 고산동에서 종이팩을 배출하는 주민에게는 가까운 수거함과 정확한 배출 방법을 바로 확인할 수 있는 도구가 필요했다. 반대로 다른 지역에서 이 일을 시작하려는 담당자에게는 고산동이 어떤 순서로 시도했고, 어디서 막혔고, 어떻게 조정했는지를 따라 볼 수 있는 기록이 필요했다. 그래서 하나는 앱으로, 다른 하나는 매뉴얼로 정리했다.

이 방향은 2차년도 성과보고서와 포트폴리오의 다음 단계와도 맞닿아 있다. 정리된 다음 과제는 주민이 Green 고산 앱 개발, 환경리빙랩 매뉴얼 개발, 종이팩 자원순환 강사 양성이었다. 주민이 직접 실천하고 결과를 확인할 수 있는 디지털 구조와, 다른 기관이 과정을 따라 해볼 수 있는 실행 지침, 그리고 지역 안에서 교육을 이어갈 사람을 함께 남기는 것이 3차년도의 과제였다.

3-2. 주민이 그린 고산 앱

앱이 필요해진 이유

2차년도 운영 과정에서 분명한 문제는 세 가지였다. 이 문제들은 수거함을 더 설치하는 것만으로는 해결되지 않았다. 이미 만들어진 수거 체계를 주민이 계속 이용하고, 다른 지역의 담당자가 같은 구조를 이해하려면 정보를 모으는 별도의 장치가 필요했다.

첫째는 위치 문제다. 종이팩을 깨끗하게 씻고 펼치고 말려서 들고 나와도, 정작 가까운 곳에 전용 수거함이 있는지 몰라 그대로 폐지함에 버려지는 경우가 많았다.

둘째는 배출 방법 문제다. 특히 멸균팩은 일반 종이팩보다 재활용 가치가 높은 고급 자원임에도, 분리배출 기준에서 "재활용 어려움" 등급으로 표기돼 있어 많은 주민이 일반 쓰레기나 종이류로 그냥 버리고 있었다. 올바르게 배출하면 새 종이로 다시 태어날 수 있는 자원이 정보 부족으로 매번 버려지고 있었다.

셋째는 동기 유지 문제다. 내가 버린 종이팩이 어디로 가는지, 이번 달 고산동 전체에서 얼마나 모였는지 알 수 없었다. 개인의 작은 참여가 전체와 연결된다는 감각이 없으면 참여는 지속되기 어렵다.

세 문제의 공통점은 하나였다. 정보가 흩어져 있었다. 이 정보를 한 곳에 모으고 누구나 쉽게 접근할 수 있는 디지털 창구가 필요했다.

앱을 만든 과정

세 가지 문제를 풀기 위해 주민환경연구원은 세 팀으로 나뉘어 각자의 연구주제를 맡았다.

GPS 기반의 여기로팀은 위치 문제를 맡았다. 지역주민 누구나 종이팩 분리배출에 참여할 수 있도록, 나를 중심으로 가장 가까운 분리배출함을 안내하는 기능을 연구했다.

종이팩 인식개선팀인 팩도리·팩수니팀은 배출 방법 문제를 맡았다. 멸균팩처럼 혼동하기 쉬운 항목을 포함해, 종이팩을 올바르게 분리배출하는 방법에 대한 콘텐츠와 교육을 만들었다.

리워드팀인 고래팀은 동기 부여 문제를 맡았다. 참여하는 주민에게 돌려줄 수 있는 보상 구조를 연구 주제로 잡았다. 자원봉사 시간 인증, 소원나무, 탄소절감 실천 기록 등이 논의됐다.

세 팀의 연구가 그대로 앱의 핵심 기능이 됐다. 어떤 기능을 만들지는 개발자가 아니라 주민이 결정했다. 기술 중심이 아닌 사용자 중심으로 설계된 것이 이 앱의 출발점이다.

청곡종합사회복지관이 앱과 주민이 그린 고산 매뉴얼을 함께 만든 이유는 두 가지였다. 하나는 3년의 활동을 객관적인 수치와 자료로 남기기 위해서였고, 다른 하나는 확산 효과가 가장 빠르게 나타나는 형태가 앱과 매뉴얼이라고 판단했기 때문이다. 작은 실천 하나가 큰 변화로 이어질 수 있다는 사실을 더 많은 사람과 나누는 것, 그것이 출발점이었다.

앱이 하는 일

수거 거점 지도는 여기로팀의 연구에서 출발했다. 고산동 내 수거함 위치, 운영 기관, 수거 가능 시간을 한 화면에서 확인한다. GPS를 기반으로 나를 중심으로 가장 가까운 분리배출함을 안내한다. 수거함을 찾지 못해 폐지함에 버리는 일을 줄이는 기능이다.

분리배출 안내와 교육 콘텐츠는 팩도리·팩수니팀의 연구에서 출발했다. 종이팩과 멸균팩을 올바르게 분리배출하는 방법을 안내한다. 재활용 어려움 등급으로 표기된 멸균팩이 실제로는 반드시 재활용해야 하는 고급 자원이라는 사실도 함께 알린다.

참여 기록과 리워드는 고래팀의 연구에서 출발했다. 수거함에 종이팩을 넣으면 개인 참

여 횡수와 누적 수거량이 쌓인다. 자원봉사 시간 인증, 소원나무, 탄소절감 실천 기록 등 참여에 대한 보상도 함께 제공한다. 내 한 개가 전체와 연결된다는 것을 숫자로 확인할 수 있다.

2026년 현재 앱은 구글 플레이스토어와 앱스토어에 출시돼 운영 중이다. 주민환경연구원과 참여 주민을 대상으로 운영이 시작됐고, 2026년 6월 말부터 7월 성과공유회 이전까지 일반 지역주민 대상 이용 평가를 진행할 예정이다. 평가 결과는 이후 앱 업데이트에 반영된다.

3-3. 주민이 그린 고산 매뉴얼

왜 오프라인인가

앱이 있다고 해서 매뉴얼의 역할이 사라지는 것은 아니다. 앱은 고산동에서 지금 종이팩 자원순환에 참여하는 주민에게 필요한 도구다. 가까운 수거함을 찾고, 올바른 배출법을 확인하고, 자신의 참여를 기록하는 데 쓰인다.

하지만 다른 지역에서 이 일을 시작하려는 담당자에게 필요한 것은 조금 다르다. 그 사람에게는 앱 화면보다 먼저, 고산동이 어떤 순서로 시작했고 어떤 시행착오를 겪었는지, 기관과 주민을 어떻게 연결했는지를 볼 수 있는 자료가 필요하다.

그래서 매뉴얼은 앱과 다른 역할을 맡는다. 앱이 지금 여기의 참여를 돕는다면, 매뉴얼은 다음 지역의 시작을 돕는다.

주민이 그린 고산 매뉴얼을 만든 이유

2023년, 청곡종합사회복지관이 환경리빙랩을 시작할 때 참고할 수 있는 유사 사례가 많지 않았다. 주민 주도 환경 실험을 복지관이 이끈 사례, 그 과정을 실행 가능한 수준으로 정리한 매뉴얼은 더 드물었다.

그래서 처음부터 만들어야 했다. 주민환경연구원 모집 공고부터 수거함 설계, 수거처 협의, 거버넌스 구조까지, 참고할 선례 없이 시도하고 실패하고 수정하면서 방법을 찾았다.

주민이 그린 고산 매뉴얼은 그 과정의 기록이다. 동종업계의 기관이 같은 시행착오를 반복하지 않도록, 청곡종합사회복지관이 3년 동안 쌓아온 것을 구체적인 형태로 남기는 것이 3차년도 마지막 임무였다.

매뉴얼에 담은 것은 크게 두 가지다.

하나는 3년의 기록이다. 무엇을 시도했고, 어떤 결과가 나왔고, 무엇이 달라졌는지를 있는 그대로 담았다. 잘된 것만이 아니라 막혔던 지점과 수정 과정도 포함했다. 기록의 솔직함이 이 매뉴얼의 신뢰성 근거다.

다른 하나는 다음 사람을 위한 가이드다. 2차년도에는 팩누리, ECO그린, 요기모다 세 팀이 각각 인식개선, 콘텐츠 확산, 수거 인프라 개선이라는 다른 방식으로 움직였다. 매뉴얼은 이 경험을 그대로 나열하는 데서 멈추지 않고, 지역 여건에 맞게 다시 적용할 수 있는 실행 구조로 정리했다. 4부에 정리된 단계별 실행 방법은 청곡종합사회복지관의 3년을 참고자료로 삼아 자기 지역에 맞게 적용할 수 있도록 구성했다. 우리는 이렇게 했다는 기록을, 당신은 이렇게 하면 된다는 지침으로 옮긴 부분이다.

앱과 매뉴얼을 함께 쓰면

주민이 그린 고산 매뉴얼의 4부에는 종이팩 자원순환 환경리빙랩을 처음 시작하는 방법이 단계별로 정리돼 있다. 각 단계를 진행하면서 구체적인 운영 기준이나 실제 사례가 필요할 때, 주민이 그린 고산 앱에서 고산동의 실제 운영 구조를 참고할 수 있다.

매뉴얼은 설계도이고, 앱은 실제로 작동하는 시스템이다. 두 가지를 함께 활용하면 처음 시작하는 기관도 고산동의 3년을 압축해서 출발점으로 삼을 수 있다.

플랫폼이 완성된다는 것

2023년 9월 12일, 발대식에서 주민환경연구원 20명이 처음 자리에 앉았다. 그 자리가 3년 후 앱과 매뉴얼로 이어지리라는 것을 그때는 아무도 몰랐다.

주민이 주도하고, 그린고산실천단이 아이디어가 구상에 그치지 않도록 현실로 구체화하는 일을 뒷받침하고, 복지관이 연결하는 구조. 그것이 이제 앱과 매뉴얼이라는 형태로 남았다. 다음 사람은 여기서부터 시작할 수 있다.

청곡종합사회복지관이 3년간 만든 것은 하나의 종이팩 수거 시스템이 아니다. 주민이 문제를 발굴하고, 해결 모델을 만들고, 그 모델을 다른 지역에서도 시작할 수 있는 형태로 남기는 과정을 실증한 것이다. 이 과정 자체가 다른 지역에서 반복될 수 있다.

고산동 모델이 고산동에서만 작동하는 것으로 끝난다면, 3년은 하나의 지역 실험으로

남는다. 하지만 주민이 그린 고산 매뉴얼과 앱을 통해 다른 지역에서 이 방법이 다시 시작된다면, 고산동의 3년은 전국 어딘가의 첫걸음이 된다.

이 매뉴얼이 다음 실행 기관의 출발점이 되기를 기대한다.

4부. 이렇게 따라 하세요

> 원고 미수합 상태입니다. 합본 최종 작업 시 이 파트에는 실행 가이드가 들어가야 합니다.

>

> 권장 구성은 다음과 같습니다.

>

> - 4-1. 시작 전 체크리스트

> - 4-2. 1단계: 주민환경연구원 모집

> - 4-3. 2단계: 수거 거점 구축

> - 4-4. 3단계: 세척·집하·납품 구조

> - 4-5. 4단계: 거버넌스 구축

> - 4-6. 자주 막히는 지점과 해결법

>

> 이 파트는 최종 매뉴얼에서 가장 실무적인 장이므로, 서술정보보다 체크리스트와 표 중심으로 구성하는 것이 좋습니다.

5부. 더 완전한 시스템을 향해

5-1. 3년의 성과와 남은 과제

고산동 종이팩자원순환 시스템, 지금까지의 성과

2부는 고산동이 2차년도에 만든 세 가지 종이팩 자원순환 모델을 보여준다. 3부는 그 모델을 앱과 매뉴얼이라는 플랫폼으로 남기는 과정을 다룬다. 5부는 그 다음 질문에서 출발한다. 이 시스템이 사업 기간 이후에도 계속 작동하려면 무엇이 더 필요할까.

2026년 현재, 고산동에는 종이팩 자원순환을 움직이게 하는 기본 구조가 남아 있다.

아파트·카페·초등학교 세 유형의 수거 거점이 있고, 2차년도에는 아파트 6개 단지 21개, 카페·유관기관 14개소 14개, 교육기관 4개소 4개 등 총 39개소의 수거함이 운영됐다. 거점이 넓어지면서 수거→보관→행정복지센터 전달→천마산업 수거의 흐름도 자리를 잡았다. 내부 집계 기준으로 아파트는 2025년 3월부터 2026년 5월까지 1,071.1kg, 복지관은 2025년 5월부터 2026년 6월 3주까지 395.0kg을 회수했다. 카페·유관기관은 2025년 5월부터 7월까지 123.5kg이 계량됐다.

아파트 회수 모델은 복지관 중심으로 주 3회, 카페·유관기관 회수 모델은 대구수성시니어클럽 노인일자리와 연계해 주 3회 운영됐다. 학교·교육기관 회수 모델은 월 1회 학생 주도형 환경 챌린지와 연결됐다. 카페에서 모인 종이팩은 행정복지센터로 전달되고, 아파트와 초등학교에서 모인 종이팩은 복지관에 보관했다가 천마산업 수거 일정에 맞춰 행정복지센터로 전달된다. 주민이 쉽게 참여할 수 있도록 앱이 운영 중이고, 3년의 방법론은 주민이 그린 고산 매뉴얼로 정리됐다.

주민환경연구원 40명이 활동하고 있으며, 그린고산실천단 거버넌스는 주민·지자체·전문기관을 연결하고 있다. 3년의 실험은 수거 거점, 운영 인력, 수거처, 교육·홍보 체계, 기록 플랫폼으로 구체화됐다.

민간이 주도해서 만들 수 있는 자원순환 시스템이라면, 고산동은 그 대부분을 갖췄다. 남은 과제는 이 구조를 공공 인프라와 어떻게 더 안정적으로 연결할 것인가에 있다.

지속 운영을 위한 세 가지 과제

3년의 운영을 통해 청곡종합사회복지관이 확인한 과제는 세 가지다. 이 과제는 고산동 모델의 부족함이라기보다, 민간 주도 모델이 다음 단계로 넘어갈 때 반드시 마주하는

조건에 가깝다.

첫째는 지속성 문제다. 현재 시스템은 공동모금회 지원 기간을 전제로 설계돼 있다. 사업이 종료된 이후에도 수거 거점을 유지하고, 수거 담당자를 안정적으로 확보하고, 수거 물량을 일정 수준 이상 유지하려면 운영 비용이 지속적으로 필요하다. 민간 모금과 자체 수익만으로 이 비용을 감당하는 데는 구조적 한계가 있다.

천마산업 방문은 이 한계를 더 현실적으로 보여줬다. 업체는 한 해 약 500톤의 종이팩을 재활용하고, 대구시에서는 월평균 약 25톤의 종이팩이 수거된다고 설명했다. 하루 평균 800kg을 수거해도 kg당 지원금과 판매 단가만으로는 인건비, 유류비, 압축 작업 비용을 감당하기 쉽지 않다는 이야기도 함께 들었다. 주민이 깨끗하게 분리배출하고, 복지관이 수거 체계를 만들고, 업체가 재활용 공정을 맡더라도 어느 한 축만의 노력으로는 지속 가능한 구조가 되기 어렵다는 뜻이었다.

둘째는 확장 속도 문제다. 주민이 그린 고산 매뉴얼을 참고해 다른 지역 기관이 유사한 모델을 시작한다면, 수거처와 전달 체계를 지역별로 새롭게 구축해야 한다. 공공 분리수거 체계와 연결되면 이 과정이 훨씬 간소화되고, 확산 속도도 빨라진다.

셋째는 품질 관리와 책임 주체의 문제다. 종이팩은 수거량만 많다고 자원순환으로 이어지지 않는다. 씻지 않은 종이팩, 일반 종이류와 섞인 종이팩, 일반팩과 멸균팩이 뒤섞인 종이팩이 많아지면 선별 비용이 늘고 재활용 공정의 부담도 커진다. 수거함을 누가 점검할지, 오염된 종이팩은 어떻게 처리할지, 월별 수거량은 누가 기록하고 공유할지에 대한 기준이 있어야 한다. 민간 기관이 이 기준을 만들 수는 있지만, 지역 전체로 확장하려면 공공 수거 체계 안에서 관리 책임이 함께 정리되어야 한다.

이 세 가지는 민간 주도만으로는 완전히 해결하기 어려운 영역이다. 고산동만의 과제가 아니다. 전국에서 주민 주도 자원순환 사업을 운영하는 기관들이 공통으로 마주하는 지점이며, 바로 이 지점에서 공공 인프라와의 연결이 시스템을 더 완전하게 만든다.

5-2. 유사사례와 정책 흐름

종이팩 회수율이 말하는 문제

고산동 주민환경연구원들이 2023년에 포착한 문제는 고산동만의 문제가 아니었다.

국내 종이팩 회수율은 전국 평균 약 14.8% 수준이다. 연간 약 7만 톤의 종이팩이 배출되지만 재활용되는 양은 1만 톤 안팎에 그친다. 우유팩·두유팩·주스팩 등 종이팩은 폴

리에틸렌 필름이 결합된 복합재로, 일반 종이류와 함께 버려지면 소각 또는 매립 대상이 된다. 분리배출만 제대로 되면 재활용 가능한 자원이, 수거 구조가 없다는 이유로 계속 버려지고 있다.

주민환경연구원들이 2023년 환경 조사에서 가장 먼저 발견한 것도 이 빈틈이었다. 그리고 그 빈틈은 고산동에서만 발견된 것이 아니었다.

전국 유사사례

같은 문제의식에서 출발해 해결 모델을 만들어온 곳들이 있다. 고산동은 이 선행 사례들의 경험 위에서 지역의 방식을 찾았다.

재단법인 숲과나눔과 사랑의열매는 2023년부터 초록열매 종이팩 컬렉티브를 운영하고 있다. 전국 단위에서 종이팩 회수 모델을 개발하고 확산하는 것이 목표다. 아파트·마을·학교·카페를 거점으로 한 회수체계 실험, 정책포럼을 통한 제도 개선 제안, 시민 대상 교육과 캠페인을 함께 진행하고 있다. 전국 차원에서 종이팩 문제를 의제로 올리는 역할을 하고 있다.

동대문종합사회복지관은 2022년 12월부터 체인지어스(Change us&earth)를 운영하고 있다. 서울사회복지공동모금회 신규기획 공모사업에 선정돼 3년간 최대 5억 원 지원을 받아 동대문구 종이팩 자원순환 시스템을 구축하고 있다. 삼육식품·한국멸균팩재활용협회·서울동대문지역자활센터·청년숲협동조합 등과 협약을 맺고, 근로취약계층의 일자리 창출과 자원순환을 연결하는 구조를 만들어가고 있다. 사회복지관이 지역 자원순환 시스템 구축에 중심 역할을 할 수 있다는 것을 서울에서 실증하고 있는 사례다.

고산동 환경리빙랩은 이런 흐름과 나란히, 지방 소도시의 마을 단위에서 같은 과제를 풀어왔다. 주민이 직접 문제를 발굴하는 환경리빙랩 방식, 아파트·카페·초등학교 세 가지 모델을 마을 안에서 자생적으로 구축하는 방식, 그리고 그 결과를 앱과 매뉴얼로 남기는 방식이었다. 전국 단위의 의제 설정이나 자치구 단위의 제도 구축과는 다른 스케일에서, 주민 주도 방법론의 재현 가능성을 증명하려 했다.

정책도 같은 방향으로 움직이고 있다

기후에너지환경부는 2026년 상반기를 목표로 종이팩을 별도 분리배출 항목으로 지정하고, 전국 공동주택에 전용 수거함을 설치하는 지침 개정을 추진하고 있다. 성남시는 2026년에 2억 5천만 원을 투입해 426개 단지, 21만 1천여 가구를 대상으로 이미 사업을 시작했다. 확대 순서는 공동주택에서 카페·음식점 등 다중이용시설, 이후 단독주택

순으로 계획돼 있다.

민간이 먼저 문제를 발굴하고 모델을 만들어온 방향을, 제도가 뒤따르고 있는 국면이다. 고산동이 2023년에 시작한 것들이 지금 전국적 정책 과제가 되고 있다.

5-3. 고산동과 수성구청의 협력 경과

고산동 환경리빙랩에서 수성구청은 사업이 완성된 후 불러온 협력자가 아니었다. 처음부터 사업 구조 안에 있었다.

그리고산실천단 거버넌스에 수성구청 녹색환경과와 고산1·2·3동 행정복지센터가 컨소시엄 기관으로 참여했다. 주민환경연구원 발대식(2023.9.12)에 수성구청 자원순환과, 녹색환경과가 참석했고, 주민환경연구원 모집 캠페인에는 현수막 게시와 신매네거리 전광판 홍보가 지원됐다. 수거함 설치 장소 협의 과정에서는 행정복지센터가 공공 공간 활용을 지원했다.

2차년도에는 협력의 역할이 더 구체화됐다. 고산1·2·3동 행정복지센터는 종이팩 회수 거점과 천마산업 수거 전 전달 지점 역할을 맡았고, 수성구청 자원순환과는 수거 정류장 운영과 주민 실천 요구에 대한 행정 자문을 제공했다. 대구수성시니어클럽은 카페 모델의 수거 업무를 노인일자리와 연결했고, 이후 고산노인복지관 일자리 연계를 통해 아파트 수거 인력도 확보됐다. 수성구립 고산도서관과 대구광역시 환경교육센터는 홍보와 교육 기반을 보강했다. 주민의 실천만으로는 유지되기 어려운 부분을 지역 기관들이 나누어 맡은 것이다.

이것은 사업 종료 후 결과를 보고 참여를 제안하는 방식의 협력이 아니었다. 사업 기획 단계부터 함께 구조를 만들어온 협력이었다.

협력이 만들어낸 실제 변화

수성구청과의 협력은 사업 운영 방식을 구체적으로 바꿨다.

행정복지센터가 수거 거점 일부를 담당하면서, 청곡종합사회복지관 단독으로는 확보하기 어려웠던 공공 공간을 활용할 수 있었다. 고산동 주민이 행정복지센터를 방문하는 일상 동선 안에서 자연스럽게 종이팩을 가져올 수 있는 구조가 됐다.

대구수성시니어클럽과 고산노인복지관 일자리 연계는 수거 운영의 지속성을 높였다. 복지관 직원이 모든 수거를 직접 맡는 방식으로는 장기 운영이 어렵기 때문에, 카페와 아

파트 수거를 각각 지역 노인일자리와 연결했다. 이 구조가 만들어지면서 주민이 배출한 종이팩이 정기적으로 모이고, 행정복지센터를 거쳐 천마산업 수거로 이어지는 흐름이 안정되기 시작했다.

구청 홍보 지원은 사업 초기 인지도 확보에 결정적이었다. 주민환경연구원 모집 2주 만에 47명이 지원한 배경에는 전광판 홍보와 행정복지센터 현수막 게시가 있었다. 복지관 단독 홍보로는 닿기 어려운 고산동 곳곳의 주민에게 정보가 전달된 결과였다.

고산3동 공원생태환경 리빙랩에서는 수성구청 공원녹지과와의 협력이 더 구체적으로 작동했다. 주민환경연구원이 매호공원 생태환경 문제를 조사하고 이해관계자 인터뷰를 진행하자, 수성구청 공원녹지과도 문제의 심각성을 함께 인식했다. 이후 훼손 공간 식재, 메시지 팻말 설치, 환경음악회 등 주민 인식개선 활동에 협력했고, 자체 예산을 투입해 훼손 공간의 식재를 확대했다. 주민이 발견한 문제가 행정의 실행으로 이어진 사례였다.

거버넌스 참여는 협력의 형식보다 내용에서 의미가 있었다. 구청 담당자가 그린고산실천단 실무 논의에 함께하면서, 공간 확보나 행정 협조가 필요한 의사결정 속도가 빨라졌다. 주민 아이디어가 구체적 실행으로 이어지는 과정에서 행정의 역할이 실제로 작동한 것이다.

2차년도에는 실무 협력이 정책 논의로도 이어졌다. 2차년도 성과 세미나에서 수성구청 자원순환과 배순향 팀장이 토론자로 참여해, 종이팩 수거 문제를 지자체 차원에서도 검토해볼 수 있다는 의향을 밝혔다. 운영 협력이 정책 차원의 대화로 연결되기 시작한 순간이었다.

협력은 진행 중이다.

이 협력은 과거형으로 끝나지 않았다. 2차년도에 구축된 수거 거점 운영이 3차년도까지 이어지고 있고, 앱 출시 과정에서도 관련 기관과의 정보 공유가 이루어졌다. 주민이 그린 고산 매뉴얼의 발간 자체가 3년간의 민관 협력이 만들어낸 산출물이다.

3차년도가 진행 중인 2026년 6월, 수성구청 자원순환과에서 회의를 제안했다. 수성구 자원회수센터 본부장, 수성구청 자원순환과 담당자, 청곡종합사회복지관 담당자가 함께 앉아 향후 수거 방식의 가능성을 논의하기로 했다. 복지관이 먼저 문을 두드린 것이 아니었다. 구청이 먼저 자리를 만들었다. 3년간의 실험이 공공의 의사결정 과정 안으로 들어오고 있다는 신호였다.

완성형이 아니라 진행형이다. 이것이 5부의 제목이 '해야 한다'가 아니라 '향해'인 이유

다.

협력이 깊어지면 나타나는 변화

앱과 매뉴얼, 수거 거점, 노인일자리 연계 수거 체계, 행정복지센터 전달 구조, 그리고 산실천단 거버넌스. 이 모든 것이 지금 고산동에 있다. 여기에 공공 인프라가 더해지면 무엇이 달라지는가.

종이팩 수거가 공식 분리수거 체계에 편입되면, 수거함 확대와 수거 주기 안정화가 가능해진다. 주민이 유리병이나 캔을 분리하듯 종이팩을 분리하는 일이 별도의 캠페인 없이 일상이 될 수 있다. 주민환경연구원 활동이 공공 자원봉사 인정 체계와 연결되면 참여 동기가 강화되고, 노인일자리 연계 수거 업무가 공공 일자리 사업으로 확대되면 수거 인력의 지속성이 높아진다. 운영 비용의 일부를 공공 예산이 감당할 때, 사업이 보조금 종료 이후에도 이어질 수 있는 조건이 만들어진다.

주민이 그린 고산 매뉴얼의 역할

주민이 그린 고산 매뉴얼을 참고해 다른 지역의 기관이 유사한 실험을 시작한다면, 그 기관도 언젠가 지자체를 찾아가야 하는 순간을 맞게 된다. 그 자리에서 이 매뉴얼이 협력 제안의 근거가 될 수 있다. 고산동이 3년간 어떻게 했는지, 어떤 결과가 나왔는지, 수성구청과 어떻게 협력했는지를 담은 이 기록이 다른 지역의 민관 협력 시작점이 될 수 있다.

초록열매 컬렉티브와 체인지어스가 전국과 서울에서 이 방향을 열어가고 있고, 기후에너지환경부가 제도로 뒷받침하고 있다. 주민이 그린 고산 매뉴얼은 그 흐름 속에서 지방 소도시 마을 단위의 방법론을 기록한 문서다. 이 매뉴얼을 들고 지자체를 찾아가는 기관이 생기기를 기대한다.

5-5. 결론

완전한 자원순환 시스템은 민간과 공공이 각자의 역할로 맞물릴 때 만들어진다. 고산동은 민관이 할 수 있는 것을 3년간 해왔다. 주민이 문제를 찾고, 모델을 만들고, 그 방법을 다음 기관에 남겼다. 수성구청과의 협력도 이미 시작됐다.

다음은 그 협력이 한 걸음씩 깊어지는 일이다. 그 걸음은 고산동 주민환경연구원이 내딛을 수도 있고, 주민이 그린 고산 매뉴얼을 읽은 다른 지역의 기관이 내딛을 수도 있다. 어느 쪽이든 자원순환 시스템은 거기서 더 완전해진다.

에필로그. 다음 사람에게 건네는 말

3년 동안 고산동 환경리빙랩에 참여한 주민환경연구원은 하나의 사실을 확인했다. 지역의 환경 문제는 누군가 대신 해결해주는 것이 아니라, 주민이 스스로 문제를 발견하고 해결 과정에 참여할 때 지속 가능한 변화로 이어질 수 있다는 사실이다. 이 매뉴얼은 그 과정에서 얻은 경험과 판단의 기준을 정리한 기록이다.

이 매뉴얼을 처음 펼친 다른 지역의 누군가는 고산동과 다른 문제를 발견할 수 있다. 종이팩이 아닐 수도 있고, 전혀 다른 해결 방법이 필요할 수도 있다. 중요한 것은 고산동의 활동을 그대로 따라 하는 것이 아니다. 자기 지역에 맞는 질문을 만들고, 주민과 함께 실험할 수 있는 구조를 세우는 것이다.

고산동이 종이팩을 선택한 이유는 분명했다. 누구나 일상에서 쉽게 실천할 수 있고, 자원순환의 효과를 직접 확인할 수 있는 가까운 자원이었기 때문이다. 주민을 중심에 둔 이유도 분명했다. 지역의 문제를 가장 가까이에서 경험하고, 가장 오래 변화를 이어갈 수 있는 사람이 주민이기 때문이다.

주민이 그린 고산이 남기고자 하는 것은 정해진 답이 아니다. 주민이 함께 문제를 발견하고, 실험하고, 결과를 다시 점검하는 과정이다. 이 매뉴얼이 다음 지역의 첫 질문을 시작하는 데 쓰이기를 바란다.

부록

3개년 주요 활동 일지

〉 세부 활동 일지는 최종 편집 단계에서 연도별 표로 정리합니다. 현재 이진규 파트의 “3년의 여정 타임라인”을 기준 자료로 사용합니다.

연도별 컨소시엄 및 협력기관 목록

1차년도

컨소시엄 기관은 총 6개 기관이었다.

| 구분 | 기관 |

|---|---|

| 컨소시엄 | 수성구청 녹색환경과 |

| 컨소시엄 | 고산1동 행정복지센터 |

| 컨소시엄 | 고산2동 행정복지센터 |

| 컨소시엄 | 고산3동 행정복지센터 |

| 컨소시엄 | 한국환경공단 대구경북지역본부 |

| 컨소시엄 | 사회적협동조합 시지마을공동체 |

협력기관은 수성구청 자원순환과, 제로웨이스트협동조합 세바퀴, 대구광역시환경교육센터, 한국리빙랩네트워크였다.

2차년도

2차년도 컨소시엄 기관은 1차년도와 동일하게 운영됐다. 협력기관에는 수성구립 고산도서관이 추가됐다.

| 구분 | 기관 |

|---|---|

| 컨소시엄 | 수성구청 녹색환경과 |

| 컨소시엄 | 고산1동 행정복지센터 |

| 컨소시엄 | 고산2동 행정복지센터 |

컨소시엄	고산3동 행정복지센터
컨소시엄	한국환경공단 대구경북지역본부
컨소시엄	사회적협동조합 시지마을공동체
협력	수성구청 자원순환과
협력	수성구립 고산도서관
협력	제로웨이스트협동조합 세바퀴
협력	대구광역시환경교육센터
협력	한국리빙랩네트워크

3차년도

3차년도에는 기존 협력 구조를 유지하면서 수성시니어클럽 등 종이팩 수거 체계와 관련된 협력 단위가 더해졌다.

구분	기관
컨소시엄	수성구청 녹색환경과
컨소시엄	고산1동 행정복지센터
컨소시엄	고산2동 행정복지센터
컨소시엄	고산3동 행정복지센터
컨소시엄	한국환경공단 대구경북지역본부
컨소시엄	사회적협동조합 시지마을공동체
협력	수성구청 자원순환과
협력	수성구립 고산도서관
협력	제로웨이스트협동조합 세바퀴
협력	대구광역시환경교육센터
협력	한국리빙랩네트워크
협력	수성시니어클럽

종이팩 자원순환 운영 자료

항목	내용
수거함 설치	아파트 6개 단지 21개, 카페·유관기관 14개소 14개, 교육기관 4개소 4개, 총 39개
아파트 회수량	2025년 3월~12월 632.7kg, 2026년 1월~5월 438.4kg
복지관 회수량	2025년 5월~12월 196.9kg, 2026년 1월~6월 3주 198.1kg

카페·유관기관 회수량	2025년 5월~7월 123.5kg
카페 세부 기록	2025년 8월~12월 6,654.5개. 단위 확인 후 최종 표기 필요
수거처	행정복지센터 전달 후 천마산업 수거
수거 인력	복지관, 대구수성시니어클럽, 고산노인복지관 일자리 연계

A-4. 실행 양식

> 최종본에서 보강이 필요한 부록입니다. 타 기관이 바로 활용할 수 있도록 다음 양식을 추가하는 것이 좋습니다.

- 주민환경연구원 모집 공고 예시
- 주민환경연구원 신청서 항목
- 수거함 설치 협조 요청서 예시
- 수거함 관리 점검표
- 종이팩 분리배출 안내문
- 교육 만족도 조사 문항
- 참여 기관 역할 분담표
- 월별 수거량 기록표

A-5. 주민환경연구원 명단

고해원, 곽성희, 곽윤향, 김경은, 김경화, 김교상, 김규비, 김동은, 김민정, 김미경, 김상희, 김성순, 김신희, 김용순, 김하윤, 남기룡, 남혜신, 노은하, 도윤화, 박단비, 박수경, 박종숙, 박현미, 배영미, 백재현, 서명숙, 손숙희, 송두순, 신미영, 신철주, 신원주, 오경옥, 우미영, 유필자, 윤기철, 윤영희, 아국환, 이승준, 이시영, 이은경, 이은선, 이은영, 이하준, 임희철, 장미경, 장은아, 전하영, 정상섭, 정성옥, 정성윤, 최미화, 최윤선, 최지애, 최효정, 최희주, 송흥례

> 최종 편집 전 확인 필요: 위 명단이 1·2·3차년도 전체 중복 제외 명단인지, 연도별 참여 명단인지 확인해야 합니다.

주민환경연구원 소감

이하준 주민환경연구원

그리고산 활동을 함께하며 주민환경연구원으로서 지역의 환경 문제를 살펴보고, 주민들과 해결 방향을 고민하는 과정에 참여할 수 있었다. 작은 문제의식도 꾸준히 기록하고

공유하면 실제 지역의 변화로 이어질 수 있다는 것을 느꼈다.

남혜신 주민환경연구원

활동을 통해 분리수거, 특히 종이팩에 대한 인식이 확실히 개선되었고 실천이 생활화되었다. 더 많은 주민의 인식개선이 지속적으로 필요하며, 국가 정책 차원의 종이팩 전용 수거함 보급도 필요하다고 보았다.

남기룡 주민환경연구원

이웃과 지역에 대한 관심을 나눌 수 있었고, 주민이 주도적으로 지역 문제를 발굴하고 해결하려고 노력한 과정이 의미 있었다.

장미경 주민환경연구원

종이팩이 제대로 분리배출되지 않아 쓰레기로 버려진다는 사실을 알고 사명감이 생겼다. 캠페인 과정에서 어려움도 있었지만, 씻고 말리고 펼치는 실천이 주민의 마음에 스며들어 종이팩이 쌓이기 시작했을 때 연대의 힘을 느꼈다.

최미화 주민환경연구원

1차년도 우유팩 분리배출 활동에서 시작해 2차년도 수거함 확대, 3차년도 앱 개발 활동까지 함께했다. 혼자서는 하기 어려웠던 일을 같은 뜻을 가진 주민들과 함께 답을 찾아가며 지속할 수 있었다.

앱 QR코드 및 문의처

▶ [주민이 그린 고산 앱 QR코드 삽입]

문의: 청곡종합사회복지관